

Bayes với nhiều giả thuyết

Ví dụ dễ hiểu: lấy được bi đỏ từ một trong ba hộp

Đề bài

Có ba hộp, mỗi hộp chứa **10 viên bi**:

Hộp	Bi đỏ	Bi xanh
A	8	2
B	5	5
C	2	8

Bạn chọn ngẫu nhiên một hộp, **mỗi hộp có cơ hội được chọn như nhau**, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Kết quả: lấy được bi đỏ. Xác suất bạn đã chọn mỗi hộp là bao nhiêu?

Bước 1. Xác định ba giả thuyết

- H_A : đã chọn hộp A.
- H_B : đã chọn hộp B.
- H_C : đã chọn hộp C.

Ba giả thuyết **loại trừ nhau** vì bạn chỉ chọn một hộp, và **bao quát mọi trường hợp** vì chỉ có ba hộp. Ban đầu:

$$P(H_A) = P(H_B) = P(H_C) = \frac{1}{3}$$

Gọi $\mathcal{D}$ là sự kiện “lấy được bi đỏ”. Từ số bi trong từng hộp:

$$P(\mathcal{D} | H_A) = 0,8; \quad P(\mathcal{D} | H_B) = 0,5; \quad P(\mathcal{D} | H_C) = 0,2$$

Bước 2. Tính xác suất lấy được bi đỏ

Bi đỏ có thể đến từ A, B hoặc C. Cộng đóng góp của cả ba hộp:

$$P(\mathcal{D}) = 0,8 \times \frac{1}{3} + 0,5 \times \frac{1}{3} + 0,2 \times \frac{1}{3} = 0,5$$

Điểm quan trọng: mẫu số trong công thức Bayes phải cộng đóng góp của **tất cả** các giả thuyết.

Cập nhật xác suất từng hộp

Từ tiên nghiệm bằng nhau đến hậu nghiệm khác nhau

Bước 3. Áp dụng Bayes cho từng hộp

$$P(H_A | Đ) = \frac{0,8 \times (1/3)}{0,5} = \frac{8}{15} \approx 53,33\%$$
$$P(H_B | Đ) = \frac{0,5 \times (1/3)}{0,5} = \frac{5}{15} \approx 33,33\%$$
$$P(H_C | Đ) = \frac{0,2 \times (1/3)}{0,5} = \frac{2}{15} \approx 13,33\%$$

Bước 4. Hiểu kết quả

Giả thuyết	Trước khi thấy bi đỏ	Sau khi thấy bi đỏ
Đã chọn A	1/3	8/15 ≈ 53,33%
Đã chọn B	1/3	5/15 ≈ 33,33%
Đã chọn C	1/3	2/15 ≈ 13,33%

Hộp A có nhiều bi đỏ nhất nên sau khi thấy bi đỏ, **A trở thành giả thuyết có khả năng cao nhất**. Các xác suất chính xác cộng lại bằng 1:

$$\frac{8}{15} + \frac{5}{15} + \frac{2}{15} = 1$$

Cách hiểu nhanh bằng cách đếm

Vì các hộp được chọn như nhau và có cùng số bi, mỗi viên bi ban đầu có cùng cơ hội được lấy. Có tổng cộng **15 viên bi đỏ**:

- **8 viên thuộc A**: xác suất 8/15.
- **5 viên thuộc B**: xác suất 5/15.
- **2 viên thuộc C**: xác suất 2/15.

Khi biết đã lấy được bi đỏ, ta chỉ xét **15 viên đỏ này**.

Câu nhó: Xác suất mới của một giả thuyết = đóng góp của giả thuyết đó vào bằng chứng ÷ tổng đóng góp của tất cả giả thuyết.